

# Documento Técnico: Protocolo de Comunicación Cliente-Servidor Proyecto Datos 1

Monopoly Distribuido con Estructuras Lineales

September 24, 2026

## 1 Introducción

El presente documento define el protocolo de comunicación por texto estructurado sobre Sockets TCP, cumpliendo con la **Regla 16** de los requerimientos del proyecto. Dado que el sistema utiliza una arquitectura centralizada, los clientes (aplicaciones de los jugadores) actúan sin privilegios directos de modificación de estado. Todo cambio de saldo, posición o turno se realiza mediante una solicitud que viaja por la red, la cual el Servidor (Banco) valida antes de ejecutar y notificar a los demás integrantes.

## 2 Comandos del Cliente al Servidor (Peticiones)

Los siguientes comandos son emitidos exclusivamente por el jugador hacia el Banco Central.

| Comando           | Parámetros         | Descripción                                                      |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| CONECTAR          | [nombre] [id_rfid] | Se envía al iniciar la aplicación para unirse a la partida.      |
| TIRAR_DADOS       | (Ninguno)          | Se envía cuando el jugador acciona el hardware de dados.         |
| COMPRAR_PROPIEDAD | (Ninguno)          | Indica la intención de adquirir la casilla actual si está libre. |
| NO_COMPRAR        | (Ninguno)          | Rechaza la compra de la propiedad actual.                        |
| TERMINAR_TURNO    | (Ninguno)          | Solicita a la Cola Circular avanzar al siguiente jugador.        |
| CONSULTAR_ESTADO  | (Ninguno)          | Solicita actualización de saldo y posición actual.               |
| CONFIRMAR_PAGO    | [id_rfid]          | Confirma la lectura física de la tarjeta para aprobar un pago.   |

## 3 Comandos del Servidor al Cliente (Actualizaciones)

El Servidor responde y emite actualizaciones en tiempo real (Broadcast) a los clientes para que ajusten sus interfaces.

| Comando          | Parámetros           | Descripción                                                  |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| INICIO_PARTIDA   | (Ninguno)            | Notifica que los 4 jugadores se han conectado.               |
| NUEVO_TURNO      | [id_rfid]            | Indica a quién le toca jugar. Bloquea las interfaces ajenas. |
| RESULTADO_DADOS  | [id_rfid] [valor]    | Transmite a todos el resultado del lanzamiento físico.       |
| NUEVA_POSICION   | [id_rfid] [casilla]  | Indica el movimiento validado sobre la Lista Circular Doble. |
| ESPERANDO_ACCION | [tipo_accion]        | Habilita botones en el cliente (Ej. para comprar propiedad). |
| ACTUALIZAR_SALDO | [id_rfid] [saldo]    | Notifica un cambio de dinero validado por el servidor.       |
| PAGO_OBLIGATORIO | [id_destino] [monto] | Exige el uso del lector RFID físico para procesar un cobro.  |
| ERROR            | [mensaje]            | Se envía si el servidor bloquea una acción no válida.        |

## 4 Flujo de Ejemplo: Caer en Propiedad Ajena

Para ilustrar la interacción en tiempo real:

1. **Cliente A** envía TIRAR\_DADOS.
2. **Servidor** valida el turno, lee el hardware y transmite RESULTADO\_DADOS ID\_A 6.
3. **Servidor** calcula la nueva posición en la lista enlazada y transmite NUEVA\_POSICION ID\_A 15.
4. **Servidor** detecta que es propiedad ajena mediante polimorfismo y envía PAGO\_OBLIGATORIO ID\_B 250.
5. **Cliente A** pasa su tarjeta RFID y envía CONFIRMAR\_PAGO ID\_A.
6. **Servidor** debita, acredita, genera la Transaccion y envía ACTUALIZAR\_SALDO a los involucrados.
7. **Cliente A** finaliza con TERMINAR\_TURNO.